Lecția 1 Ne întâlnim la joacă

Ghid de 50 de minute pentru copii de 6-7 ani care au parcurs deja exercițiile Robo. Copiii creează o scenă cu două personaje, programe separate și un final inventat de ei.

Totul se construiește în ScratchJr

Instalăm ScratchJr o singură dată. Copiii încep cu un proiect nou și folosesc numai biblioteca aplicației. Nu descarcă imagini, nu importă proiecte și nu au nevoie de conturi individuale. Fișierele SJR și soluțiile din pachet sunt referințe opționale pentru profesor.

Exemplul folosește **Rabbit (iepurele), Ball (mingea dungată) și Park (parcul)**. Toate sunt incluse în aplicația oficială Android. Păstrăm dimensiunea inițială a personajelor. Desenele de pe cartonașe sunt scheme; arată clasei și personajele reale din aplicație.

Dacă un copil găsește greu un personaj, poate păstra pisica inițială și adăuga mingea sau alt personaj din bibliotecă. Criteriul este comportamentul programului, nu reproducerea unui desen. Ajustăm distanțele pentru personajele și pozițiile alese.

Pregătirea profesorului

1. Instalează ScratchJr de la Scratch Foundation pe tabletele K10. Pe o tabletă, verifică selectarea personajelor, conectarea blocurilor, schimbarea numărului și salvarea.

2. Construiește pe dispozitivul tău întâlnirea de mai jos. Poți folosi și exemplul opțional 02_Intalnirea.sjr, dar copiii nu trebuie să-l primească.

3. Pregătește proiecția aplicației sau o demonstrație în grup mic. Cartonașele rămân vizibile și profesorul citește cerințele.

4. Numerotează tabletele și păstrează repartizarea copiilor. Verifică deschiderea unui proiect fără internet după instalare.

5. Încheie fiecare întâlnire prin revenire în galerie și redeschidere. Numele automat și miniatura sunt suficiente dacă un copil nu scrie încă.

Verificare: raportul actual, capturile și limitele testării sunt în verificare/README.md. Testele browserului comunitar sunt distincte de cele din aplicația oficială Android. Proba tactilă pe un K10 rămâne necesară înainte de clasă.

Construim scena împreună, fără fișiere

1. Apasă căsuța pentru galerie, apoi **+** pentru un proiect nou.

2. Apasă **+ din lista personajelor din stânga**. Alege iepurele maro din bibliotecă și confirmă cu bifa. Nu folosi + din dreapta, care adaugă o pagină.

3. Adaugă mingea dungată în același fel. Pentru scena cu exact două personaje, ține apăsat personajul inițial din lista din stânga până apare X și elimină-l. Alternativ, păstrează personajul inițial și adaugă doar un partener.

4. Apasă pictograma peisajului din bara de sus, alege parcul și confirmă. Fundalul alb este acceptat dacă selecția durează prea mult.

5. Așază iepurele în stânga și mingea în dreapta, la aceeași înălțime. Nu adăuga alte pagini.

6. Selectează iepurele în lista din stânga. Arată că programul de jos aparține numai personajului selectat.

Profesorul poate folosi grila pentru exemplul exact: pozițiile afișate sunt (5, 5) pentru iepure și (16, 5) pentru minge, pe aceeași linie. Copiii pot poziționa vizual și pot regla mișcarea prin încercări.

Programul model

Personaj	Blocuri conectate, în ordine
Iepurele din stânga	Steag verde, dreapta 3, sari 2
Mingea din dreapta	Steag verde, stânga 3, sari 2

Un pas orizontal ScratchJr reprezintă 24 de unități pe scena standard de 480. Din starturile exemplului, centrele ajung la x=168 și x=288, fără suprapunere. Numărul 3 reprezintă distanța; nu este o valoare obligatorie pentru alte starturi.

Sari 2 înseamnă o singură săritură de înălțime 2. Pentru două sărituri conectăm două blocuri de săritură. Săgețile drepte deplasează personajul; săgețile curbe îl rotesc.

Pentru fiecare probă: apasă resetarea personajelor din bara de sus, apoi steagul verde. Nu muta manual personajele în timpul rulării. Revenirea la galerie salvează proiectul.

Cele 50 de minute

Minute	Activitate	Acțiunea profesorului
0-4	Exemplu oficial adaptat	Două programe; prezicem cine se mișcă.
4-11	Scena	Două personaje; fundalul este opțional.
11-20	Misiunea 1	Construim întâlnirea și o probăm.
20-23	Pauză	Mimăm întâlnirea, cu tabletele jos.
23-35	Mini-puzzle și dificil	Revenire cu o săgeată, apoi două valori diferite; fiecare încearcă.
35-45	Creația mea	Salut propriu, în proiectul deja construit.
45-50	Explic și salvez	O alegere explicată, galerie și redeschidere.

Păstrăm timp pentru fiecare: oferim tuturor încercarea puzzle-ului dificil și indicii progresive. Dacă lucrul merge mai lent, construim M2 împreună și simplificăm pregătirea scenei; nu luăm minutele atelierului sau ale salvării. La ora atelierului, copilul personalizează ultima variantă care funcționează. Rezervele și soluțiile lor rămân suplimentare, după o alegere personală sau într-o întâlnire următoare; nu sunt obligații pentru toată clasa.

Exemplu oficial adaptat: Două personaje, două programe

Reper: Spooky Forest. Adaptăm ideea personajelor cu programe proprii la întâlnirea din parc. Arată iepurele și mingea, la distanță. Selectează pe rând fiecare miniatură: zona de programare se schimbă. La steagul de sus pornesc amândoi.

Model pentru demonstrație: Rabbit: steag → dreapta 3 → sari 2. Ball: steag → stânga 3 → sari 2. Folosește starturile din secțiunea Programul model; nu adăugăm mesaje sau Repeat.

Întreabă înainte de rulare: „Dacă schimb numai săgeata iepurelui, se schimbă și drumul mingii? Copiii prezic; rulezi și le ceri să arate programul care explică rezultatul.”

Exemplul este inclus în timpul de demonstrație sau în introducerea misiunii indicate; nu este o misiune suplimentară. Profesorul îl pregătește în ScratchJr, folosind biblioteca instalată. Copiii construiesc propriile proiecte; nu au fișiere de importat și nu trebuie să deschidă site-ul oficial în timpul lecției.

Misiunea 1 Fă-i să se întâlnească

Cerința: „Iepurele și mingea vin din părți diferite. La steagul verde se apropie și sar.”

Arată blocul galben cu steag, apoi o săgeată dreaptă din categoria albastră. Trage blocurile în zona de programare și conectează-le. Atinge numărul și schimbă-l. Adaugă săritura și pornește cu steagul din bara de sus.

Copiii programează apoi al doilea personaj, în direcția opusă. Lasă-i să aleagă distanța și să ajusteze rezultatul. Pentru starturile modelului funcționează deplasarea 3 și săritura de înălțime 2.

Reușită: ambele personaje pornesc, se apropie fără să se acopere și execută o acțiune la final. Copilul poate selecta și explica programul fiecăruia.

Sprijin: construim întâi un program complet. Colegul poate explica, dar copilul păstrează controlul tabletei.

Extensie: schimbă starturile și găsește alte distanțe care păstrează întâlnirea.

Misiunea 2 Două blocuri până acasă

Mini-puzzle: „Prietenii se întâlnesc, sar și se întorc fiecare exact de unde a plecat. Ai voie să adaugi doar o săgeată albastră la fiecare program. Ce direcție și ce număr alegi?”

Continuăm proiectul funcțional din misiunea 1. Copiii păstrează deplasarea și săritura, apoi conectează câte o săgeată la final. Nu construiesc o greșeală și nu importă alt proiect. În exemplul profesorului, fișierul 03_Puzzle_Revenirea.sjr conține întâlnirea pregătită pentru completare.

Reguli: un singur steag verde de sus pornește întâlnirea, săritura și revenirea ambelor personaje. Folosim numai săgețile albastre de deplasare pentru întoarcere: fără blocul Acasă, fără Repeat, fără mutare cu degetul și fără resetare în timpul rulării. Resetăm numai înainte de probă.

Lasă un minut de gândire înainte să trageți blocurile. Copiii arată cu degetul direcția revenirii, apoi construiesc și verifică. Pentru starturile modelului, iepurele adaugă stânga 3, iar mingea dreapta 3. Dacă deplasarea de dus are alt număr, întoarcerea trebuie să compenseze acea distanță.

Reușită: ambele personaje se apropie, sar o dată și revin la propriile starturi fără intervenție. Fiecare program are exact o săgeată nouă. Copilul explică de ce a ales direcția și numărul. Dacă ai grila pornită, compară pozițiile de la început și de la sfârșit.

Indicii, pe rând: „Pe unde ai venit?”, „În ce parte este locul tău de pornire?”, „Câte pătrățele ai mers la dus?”. Nu arăta imediat blocurile soluției.

Provocarea dificilă, prezentată tuturor: „Poți face aceeași întoarcere din exact două săgeți, cu numere diferite, mai mari decât zero?” Copiii înlocuiesc săgeata de revenire cu două și păstrează întâlnirea. Pentru dus 3, o soluție este stânga 1 + stânga 2 la iepure și dreapta 1 + dreapta 2 la minge; ordinea 2 + 1 este la fel de bună. Indiciu: „Cum împărțim trei pași în două drumuri diferite?”. Toți văd provocarea, fără obligația de a termina în același ritm.

În cele zece minute: aproximativ 2 minute cerință și predicție, 5 minute construire și probă, 3 minute provocarea dificilă și explicarea unei soluții.

Creația mea: Salutul inventat de mine

Minutele 35-45: 10 minute pentru fiecare copil. Acest timp este inclus în cele 50 de minute și nu depinde de terminarea puzzle-ului dificil. Copilul continuă cea mai avansată variantă care îi funcționează, chiar dacă este numai M1. Nu trebuie să înceapă alt proiect.

Spune copiilor: „După apropiere, inventează un salut din două sau trei acțiuni albastre cunoscute. Poate fi un salt înalt urmat de unul mic sau o mișcare scurtă dus-întors. Alegi cine salută și în ce fel. Păstrează drumul de întoarcere la start.”

Verificarea autorului: Rulează de două ori din start. Arată acțiunea aleasă de tine și explică ce ai schimbat. Dacă ai adăugat o deplasare în salut, compenseaz-o înainte de revenirea deja construită.

Sprijin și extensie: Păstrează întâlnirea simplă și adaugă doar o săritură aleasă de copil. Pentru mai multă dificultate, cei doi fac saluturi diferite și tot revin la start.

Profesorul cere o alegere de comportament sau de regulă; schimbarea decorului poate însoți acea alegere. Nu proiectează o soluție de copiat pentru acest atelier. Soluțiile puzzle-urilor rămân reperele profesorului; creația personală poate avea mai multe rezultate corecte.

Ce urmăresc la încheiere: Copilul selectează personajul corect și arată blocul care îi schimbă comportamentul.

Dificultăți și sprijin

Ce observăm	Cum ajutăm
Se mișcă un singur personaj	Verificăm steagul și conectarea blocurilor la fiecare personaj.
Copilul schimbă programul greșit	Întâi arată personajul selectat în lista din stânga.
Personajul se rotește	Înlocuim săgeata curbată cu cea dreaptă.
Personajele se acoperă	Micșorăm distanța sau depărtăm starturile. Nu impunem aceeași valoare tuturor scenelor.
Sari 2 este înțeles ca două sărituri	Rulăm un bloc, apoi conectăm încă unul.
Se mută tot șirul	Prindem ultimul bloc. La nevoie folosim Undo.
Rezultatul diferă între probe	Resetăm înainte de fiecare rulare.
Nu găsește un personaj	Acceptăm un alt personaj din bibliotecă și ajustăm distanța.
Termină repede	Cere revenirea cu două săgeți cu numere diferite, apoi un final propriu.

Încheiere și observare

În perechi, autorul arată proiectul și explică un bloc. Fiecare revine la galerie și redeschide proiectul. Păstrăm aceeași tabletă la următoarea întâlnire.

Pe fișa de observații, notează „singur”, „cu indiciu” sau „mai exersăm” pentru: selectarea personajului, conectarea blocurilor, ajustarea unei valori, planificarea revenirii și explicarea finalului. Nu folosim clasamente sau viteză impusă.

Referințe

• Interfața ScratchJr: biblioteca, blocurile, resetarea și salvarea.

• Blocurile ScratchJr: mișcare, săritură și repetiție.

• Salvare și export: proiectele se păstrează pe dispozitiv.

Programarea copiilor se face în ScratchJr. Site-ul lecției este un index pentru profesor, iar testele în browser folosesc separat un port comunitar al editorului.

Surse și adaptări: reperele oficiale și creditele cursului. Exemplele sunt adaptări pentru acest curs, nu traduceri oficiale.